

11/15-W07-GENZ

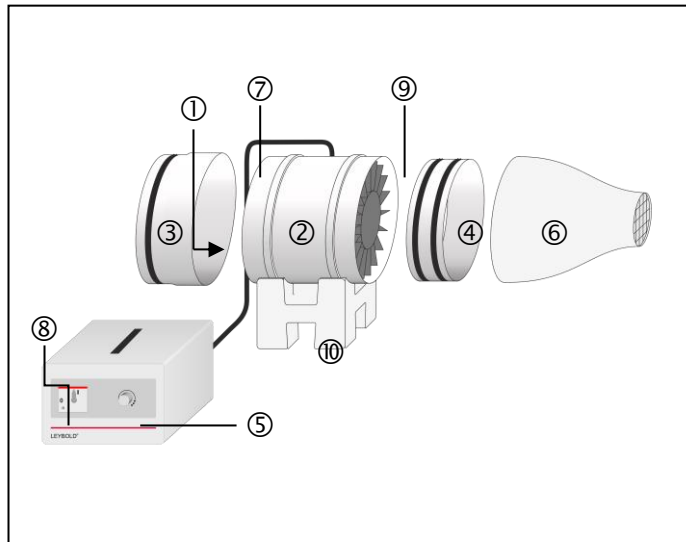


Fig. 1 : Ventilateur aspirant/refoulant

1 Description

L'appareil est surtout utilisé pour la réalisation d'expériences aérodynamiques. Il sert de ventilateur refoulant pour les expériences avec la veine d'essais pour l'aérodynamique (373 06) et avec le tube de Venturi (373 091). Associé au tunnel aérodynamique (373 12), il est utilisé comme ventilateur aspirant.

Remarques de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi et bien respecter toutes les remarques de sécurité !

Avant de mettre le ventilateur en marche, veiller à ce qu'il soit parfaitement stable et à laisser un espace d'au moins 1 m devant et derrière le montage expérimental.

Avant d'enlever la buse ou de séparer le ventilateur du tunnel aérodynamique :

- débrancher la prise secteur et
- attendre au moins 30 secondes jusqu'à ce que le ventilateur soit totalement arrêté.

Débrancher la prise secteur avant de changer le fusible !

Ne jamais solliciter mécaniquement le côté aspiration du ventilateur ou les pales du côté refoulement.

Ne jamais solliciter mécaniquement la grille de la buse.

Température ambiante maximale : 50 °C.

Mode d'emploi 373 041

Ventilateur aspirant/refoulant (373 041)

2 Fournitures

- ① Grille de protection
- ② Ventilateur
- ③ Bague d'adaptation pour le côté aspiration
- ④ Bague raccord pour le côté refoulement
- ⑤ Potentiomètre pour le réglage en continu de la vitesse du ventilateur
- ⑥ Buse, Ø 100 mm, pour le côté refoulement ⑨ du ventilateur, ouverture adaptée au tube de Venturi (373 091)
- ⑦ Côté aspiration
- ⑧ Disjoncteur moteur contre la surcharge et les courts-circuits
- ⑨ Côté refoulement
- ⑩ Socle pour le montage du ventilateur

Non illustrée : bille de polystyrène, Ø 70 mm

Poids total : 12 kg

3 Caractéristiques techniques

Vitesse max.	2900 tr/min
Débit	1700 m³/h
Niveau sonore	env. 80 dB
Temps de mise en service	env. 3 min
Temps d'ajustage lors d'un changement de vitesse	env. 30 s

Alimentation secteur	CA 230 V / 50 Hz
Puissance nominale	170 W
Fusible	T 1,25 A

4 Utilisation

Suivant les conditions expérimentales, installer le ventilateur à l'horizontale comme sur la fig. 1 ou à la verticale, sur le socle, comme sur la fig. 3. Vérifier la stabilité du ventilateur avant de le mettre en marche ! Toujours régler la vitesse minimale avec le potentiomètre ⑤ avant de mettre le ventilateur en marche.

Remarque de sécurité

Ne jamais retirer la grille de protection ① du côté aspiration du ventilateur.

Pour modifier la vitesse, prudemment tourner le bouton de réglage du potentiomètre ⑤ ! Des changements minimes du réglage peuvent occasionner de grands changements de la vitesse du flux d'air.

Temps de mise en service : env. 3 min.

Temps d'ajustage lors d'un changement de vitesse : env. 30 s.

5 Remplacement du fusible

- Arrêter le disjoncteur moteur ⑧ (fig. 1) !
- Retirer le câble secteur du potentiomètre ⑤. Le fusible est situé juste en dessous de la prise électrique du potentiomètre (fig. 2).
- Enlever le couvercle du fusible avec un tournevis. Dégager le fusible usagé par côté et le remplacer par un fusible neuf de type T 1,25 A.

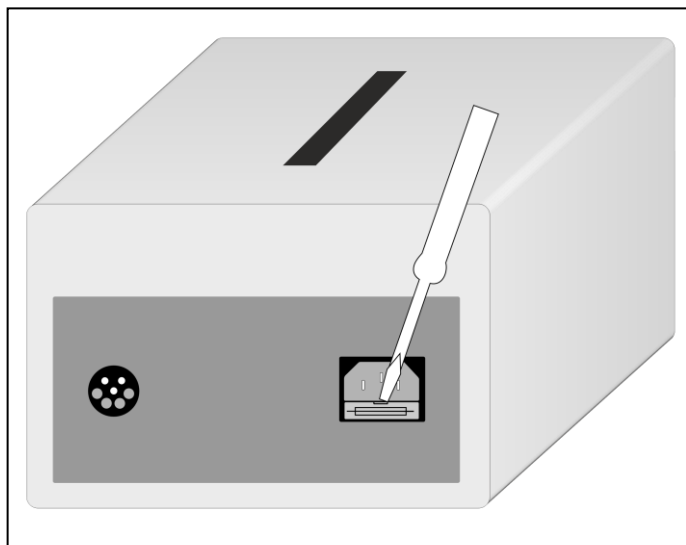


Fig. 2 : Arrière du potentiomètre ⑤.

6 Exemples d'expériences

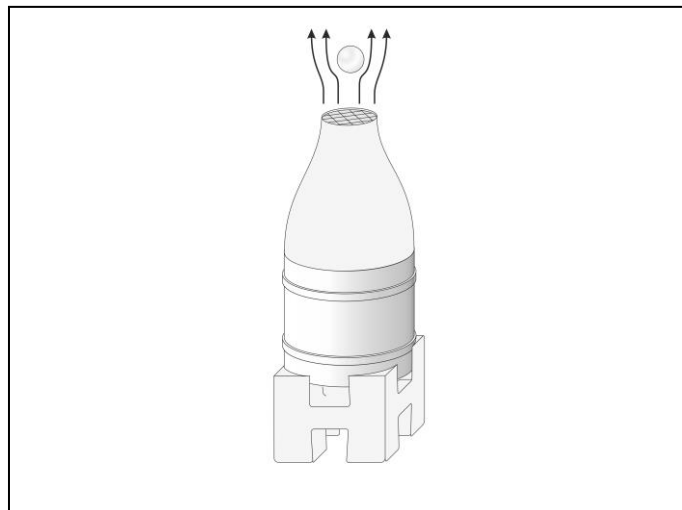


Fig. 3 : Bille de polystyrène dans le flux d'air vertical (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).

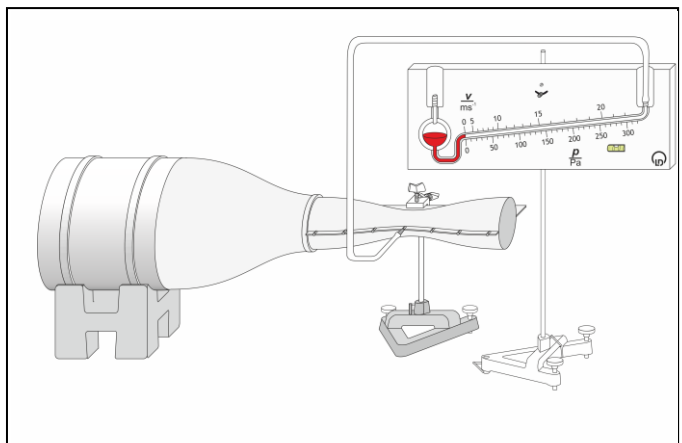


Fig. 4 : P1.8.5.1 : la pression statique en cas de réduction de la section (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).

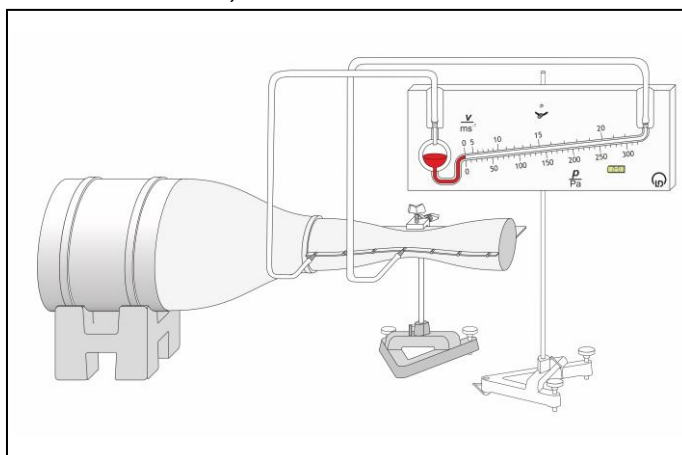


Fig. 5 : P1.8.5.2 : détermination du débit avec un tube de Venturi (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).

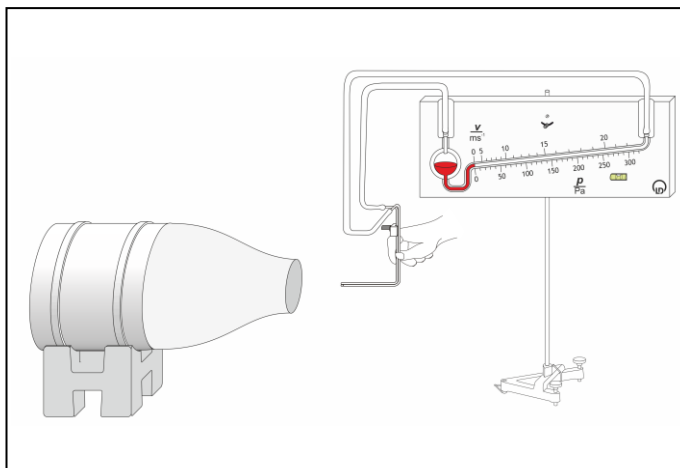


Fig. 6 : P1.8.5.3 : détermination de la vitesse du flux d'air avec une sonde manométrique de Prandtl (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).

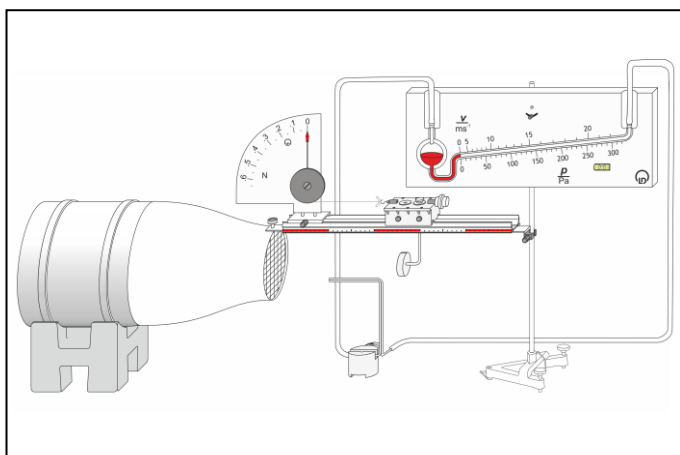
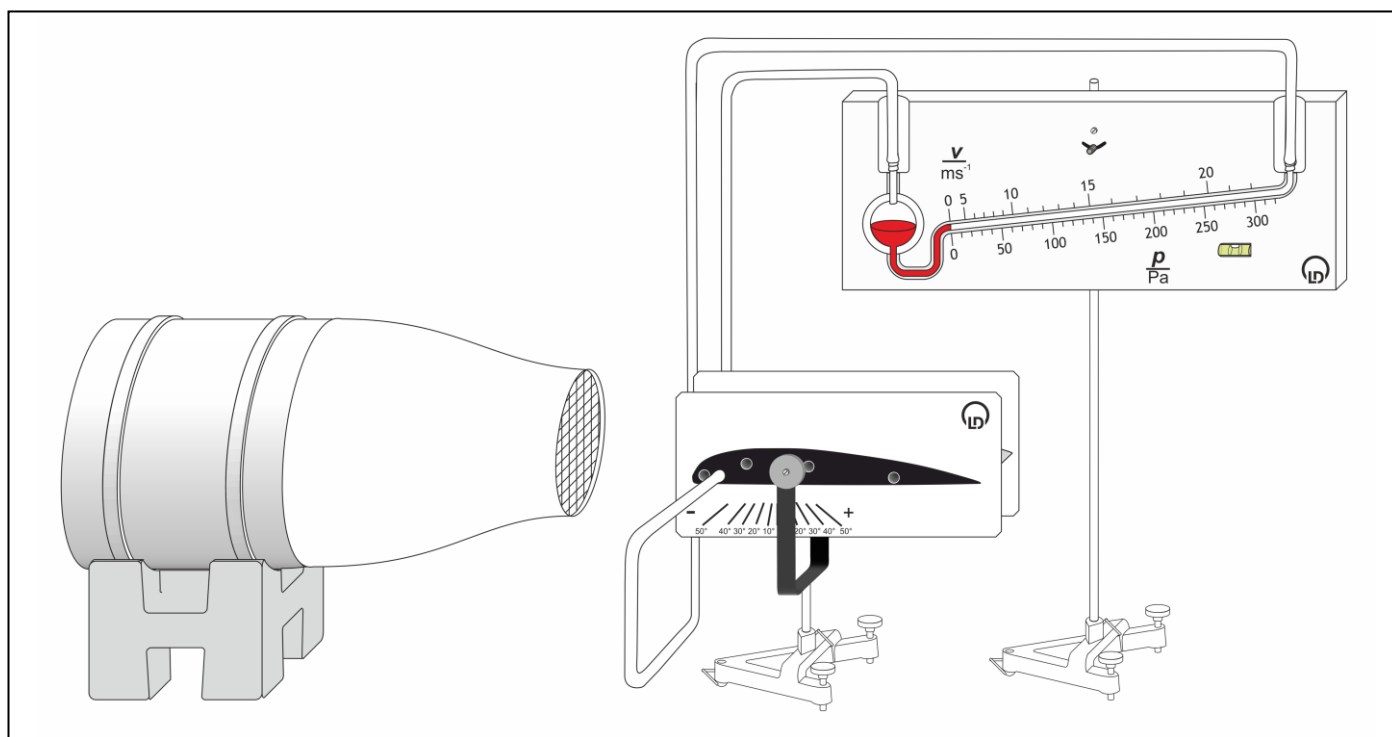


Fig. 7 : P1.8.6.1 / P1.8.6.2 : résistance de l'air en fonction de la vitesse du flux d'air ou de la forme du corps (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).

Fig. 8 : P1.8.6.3 : distribution de la pression sur un profil d'aile (utiliser la bague raccord ④ pour le côté refoulement).



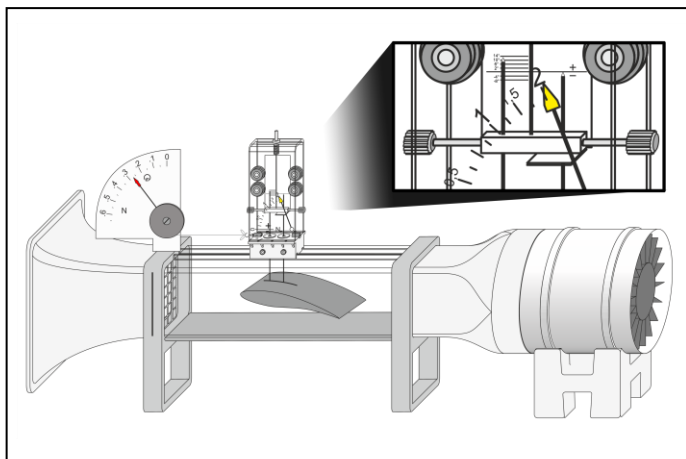


Fig. 9 : P1.8.7.1 : relevé de la polaire d'une aile portante dans un tunnel aérodynamique (utiliser la bague d'adaptation ③ pour le côté aspiration).

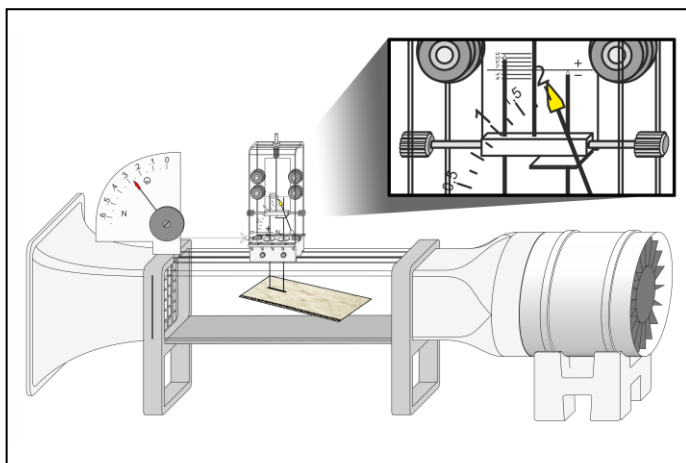


Fig. 10 : P1.8.7.2 : mesures sur des ailes portantes et des plaques fabriquées soi-même dans un tunnel aérodynamique (utiliser la bague d'adaptation ③ pour le côté aspiration).

Fig. 11 : P1.8.7.3 : vérification de l'équation de Bernoulli (utiliser la bague d'adaptation ③ pour le côté aspiration).

